

Université IBN KHALDOUN – Tiaret



Réseaux locaux et équipements actifs

1ére année Master
Option: Réseaux et Télécommunication
2022-2023

Abdelkader ALEM
Département d'Informatique
Université IBN KHALDOUN de Tiaret

Objectifs de l'enseignement

- Comprendre le fonctionnement des réseaux locaux basés sur la technologie Ethernet
- Configurer les équipements actifs constituant les réseaux locaux

Connaissances préalables recommandées

- Initiation aux réseaux d'entreprise
- Principes et architecture des réseaux

Plan du cours

- Câblage réseaux et pré-câblage de bâtiments
- Différentes topologies physiques et logiques.
- Normalisation Ethernet 802 (802.1, 802.2, 802.3)
- Commutation Ethernet : apprentissage des adresses MAC, diffusion, Broadcast.
- Différents équipements actifs (répéteur, concentrateur, pont, commutateur, routeur, ...)
- configuration d'un réseau segmenté en VLAN (lien Multivlan et routage Intervlan, sous-interface du routeur)
- Redondance dans un réseau commuté (STP, RSTP)
- Configuration de base d'un routeur servant de passerelle au réseau local

INTRODUCTION

Un réseau est un ensemble de connexions entre plusieurs ordinateurs. Il permet à différentes machines d'accéder en commun à la plupart des ressources aussi efficacement que dans le cadre d'un système centralisé.

TYPOLOGIES DE RESEAUX INFORMATIQUES

- Taille et étendue d'un réseau.
- Organisation des réseaux.
- Topologie de réseau.

TAILLE ET ET ENDUE D'UN RESEAU

- Réseau local.
- Réseau métropolitain.
- Réseau étendu.

Réseau local:

LAN (Local Area Network) on l'appelle aussi RLE (Réseau local d'entreprise). Ce réseau permet de circuler des informations entre des PC dans se trouvant dans un même lieu.

Réseau métropolitain:

MAN (Metropolitain Area Network) ce type de réseau permet à deux nœuds éloignés de ce communiquer comme s'il faisait partie de même réseau local.

Réseau étendu:

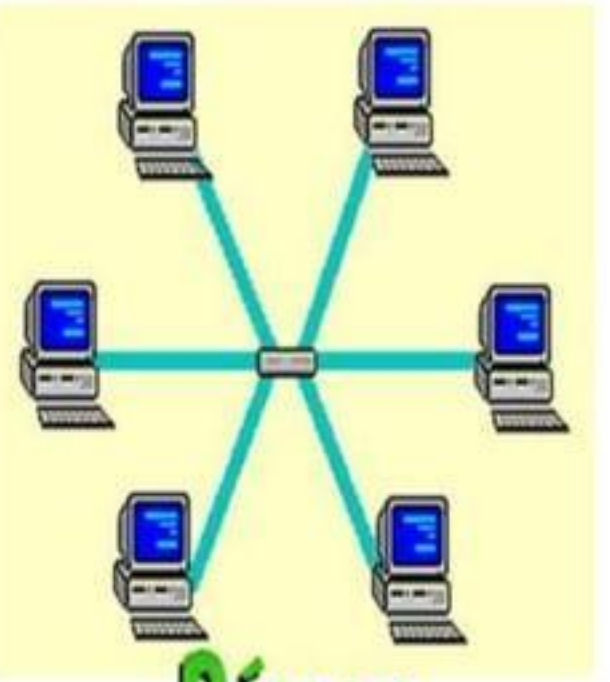
WAN (Wide Area Network) interconnecte plusieurs réseaux local à travers de grande distance, le plus connu des réseaux étendu est Internet.

Organisation des réseaux

Afin de permettre les transferts se données, les réseaux peuvent être organisées selon deux principes

- Réseau poste à poste.
- Réseau client serveur.

Dans un réseau poste à poste, il n'y a pas d'ordinateur central et chaque machine joue un rôle similaire.



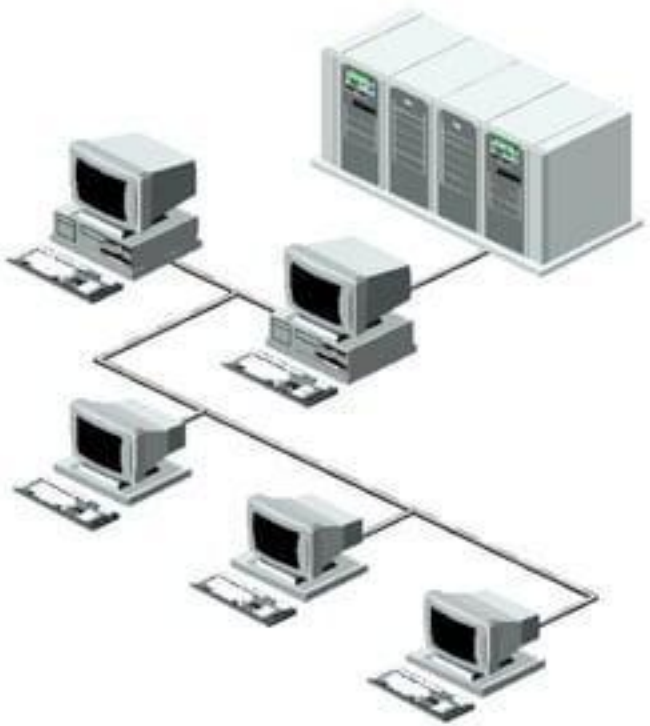
Réseau

poste à poste

Un réseau client /serveur est composé d'un serveur « ordinateur source », qui met ses ressources à la disposition des autres ordinateurs sous la forme de services ; alors il est donc l'élément principale de transmission de l'information dans un Réseau Informatique. C'est pourquoi qu'il doit être doté d'équipements, en matériel et logiciel. Ce genre de réseau nécessitant la présence d'un administrateur.

De plus le serveur permet de sécuriser les échanges en demandant la saisie d'un mot de passe à l'utilisateur lorsqu'il veut utiliser le réseau. Les autres pc du réseau client/serveur sont les clients de ces serveurs.

L'architecture : Client/Serveur



Il existe 4 types de serveur :

1. Le serveur de fichier : qui s'occupe de la gestion des fichier et consiste à offrir aux station du réseau un système de stockage centralisé pour l'ensemble des exploités par les utilisateurs du réseau. Ces fichiers peuvent être des applications stockées, ou des fichiers de données.
2. Le serveur d'application : qui contient les applications communes que les utilisateurs de réseau peuvent les utiliser

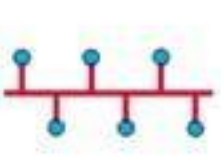
3. Le serveur d'impression : permet de partager une ou plusieurs imprimantes. Sans réseau chacun doit posséder son imprimante, ce qui est très peu pratique avec un serveur d'impression, une imprimante sera suffisante pour trois ou quatre PC, et les autres machines de réseau client/serveur sont alors client de ses serveurs.

4. Le serveur de communication : Ce type de réseau est destiné à des entreprises comportant dizaines à plusieurs centaines d'ordinateur

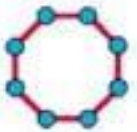
TOPOLOGIE RESEAU

La topologie physique d'un réseau désigne son architecture ou encore la manière dont les différents équipements (ordinateurs, câblage, dispositifs d'interconnexion, etc.,) sont disposés et reliés entre eux. Il existe trois topologie fondamentales : en bus, en étoile et en anneau.

Il faut distinguer entre la topologie physique d'un réseau et sa topologie logique, laquelle désigne le mode de circulation des données sur les câbles et les autres supports, les plus courantes sont Ethernet, Token Ring et FDDI (Fiber Distributed Data Interface) .



Topologie
en bus



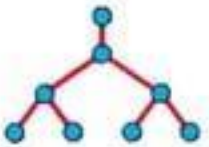
Topologie
en anneau



Topologie
en étoile



Topologie
en étoile étendue



Topologie
hiérarchique



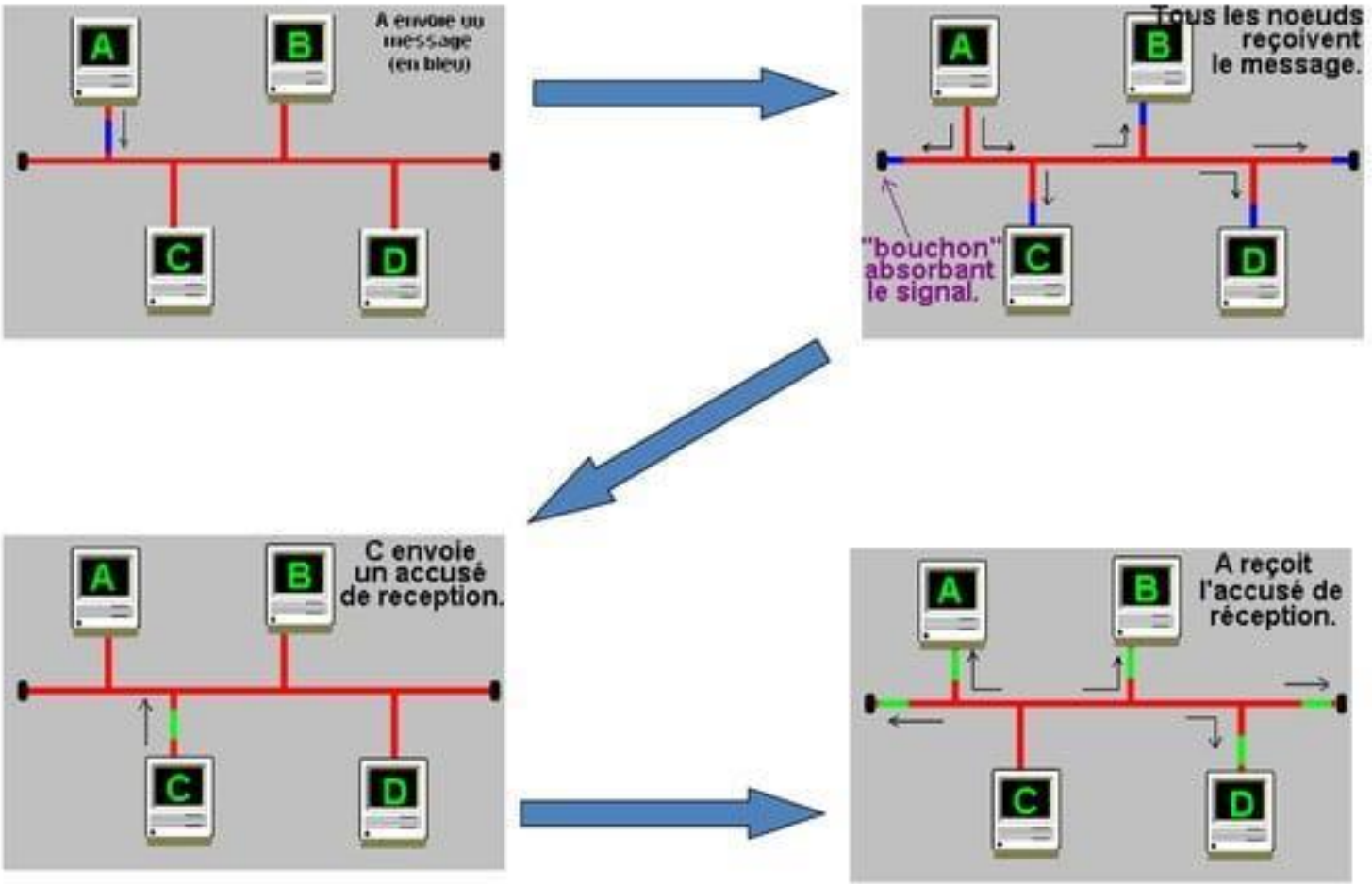
Topologie
maillée

Topologie en bus :

Dans cette topologie, toutes les stations (ordinateurs, imprimantes, etc.)Sont connectées en série le long d'un seul câble, désigné par Bus. Les câbles utilisés, dans ce cas, sont des câbles coaxiaux.

Les informations émises passent par chacune des stations, qui vérifient si le message lui est destiné. Si c'est le cas, le message est intercepté, sinon il poursuit son chemin.

A chaque extrémité du Bus, est placé un bouchon de terminaison dont le rôle est d'empêcher la réflexion du signal, ce qui permet à l'autre poste d'envoyer des données après libération du câble.


A
B
C
D
A envoie un message (en bleu)
Tous les noeuds reçoivent le message.
"bouchon" absorbant le signal.
C envoie un accusé de reception.
A reçoit l'accusé de réception.



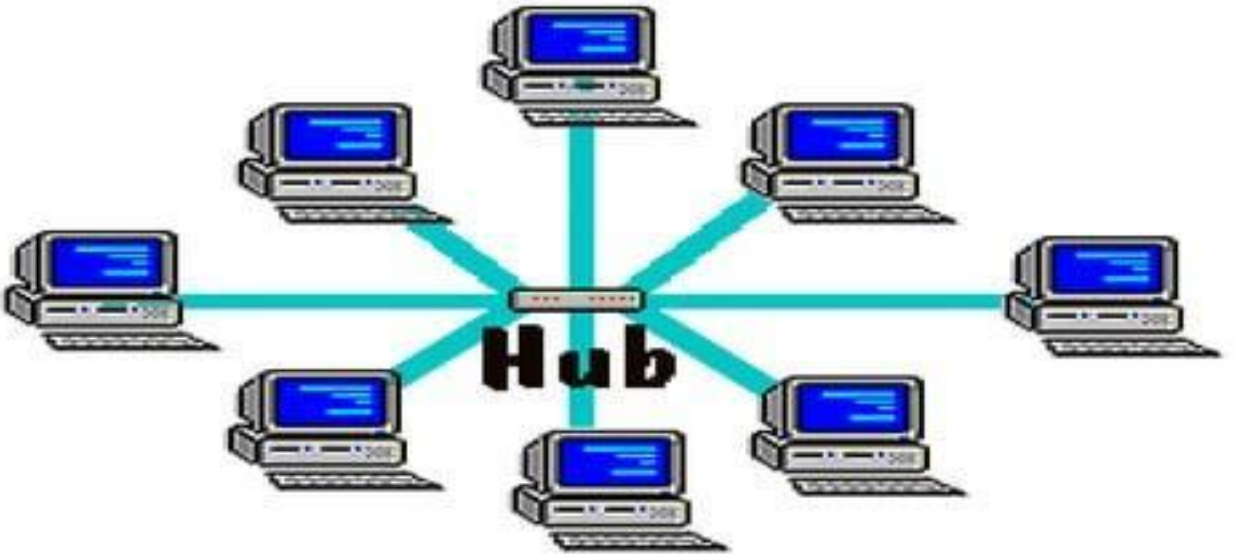
Topologie en étoile :

Dans cette topologie, toutes les stations sont reliées à un nœud central : HUB ou Switch pour les réseaux Ethernet.

Les performances du réseau vont dépendre principalement du nœud central :

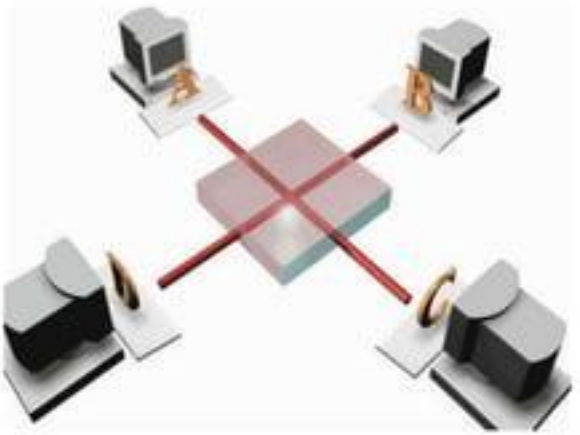
Un Hub assure la diffusion. En effet, un message, émis par un poste, arrive au Hub qui le diffuse sur tous ses ports, mais seul le poste destinataire peut le récupérer.

Un Switch réalise la commutation. En effet, un message, émis par un poste, est commuté par le Switch seulement sur le port auquel est relié le poste destinataire.


Hub





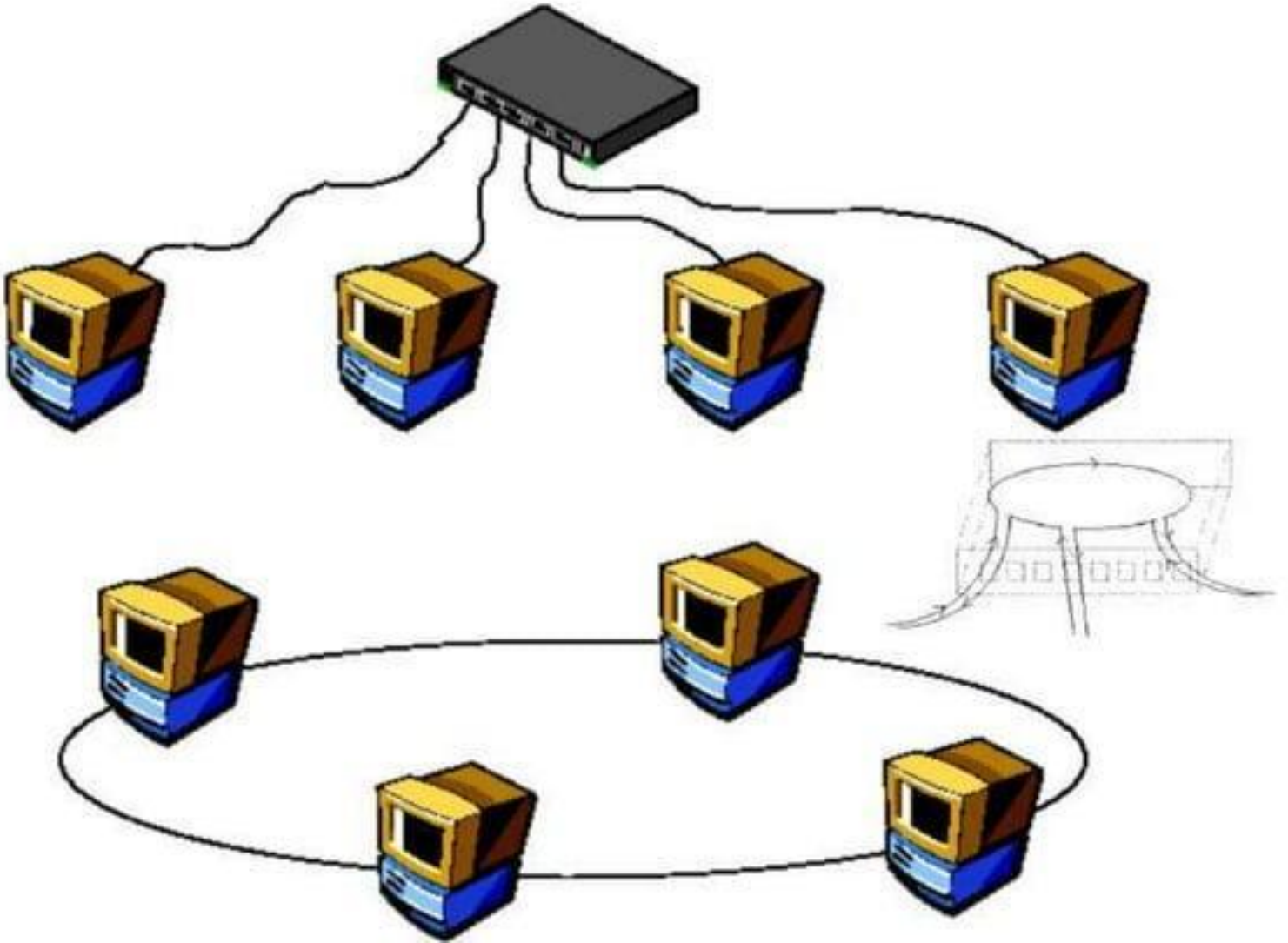

A
B
C

Topologie en anneau :

C'est en fait une topologie de type bus, mais en circuit fermé. On a donc une boucle de machines sur laquelle chacune d'entre elles va communiquer à son tour. Le sens de parcours est déterminé ici, afin d'éviter tout conflit.

Les câbles utilisés sont de type torsadé, munis de connecteurs Rj45

Token ring est la principale topologie logique utilisant cette topologie physique. Dans ce cas, un jeton circule dans le réseau : lorsqu'un poste veut émettre un message, il attend le jeton, vérifie que celui-ci est vide, et si c'est le cas, y met son message.




LIBRE

TOPOLOGIE	AVANTAGES	INCONVENIENTS
Bus	•C'est un système très facile à installer et d'un coût relativement faible •Une station en panne ne perturbe pas le reste du réseau. Elle est, de plus, très facile à mettre en place.	•En cas de l'ouverture du bus, le réseau devient inutilisable.
Étoile	•Chaque station a sa propre ligne, donc les conflits entre poste sont évités. •La maintenance du réseau est plus simple:lorsqu'un ordinateur tombe en panne, il est possible de le déconnecter du nœud central sans perturber le reste du réseau.	•La longueur de câble nécessaire est importante. •Le coût est relativement élevé par rapport à la topologie en bus, car un matériel supplémentaire est nécessaire (le Hub ou le Switch). •Une panne dans le nœud central paralyse tout le réseau.
Anneau	•Le temps d'accès est déterminé (chaque station sait à quel moment c'est son tour de « parler ».	•Si un nœud ne fonctionne pas, le R est paralysé. Pour éviter ce genre de problème, on peut connecter les machines à un répartiteur qui va gérer la communication entre les postes qui lui sont reliés en accordant à chacun d'entre

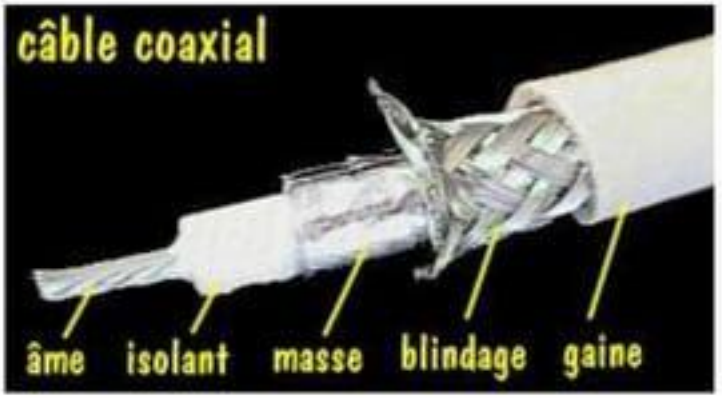
DIFFERENTS SUPPORTS DE TRANSMISSION

- Le câble coaxial.
- Le câble à paire torsadées.
- La fibre optique.
- Les liaisons sans fil.

Le câble coaxial :

C'est un câble utilisé également en téléphonie et en télévision. Il est constitué d'un fil de cuivre dans une gaine isolante, elle-même entourée par une tresse de cuivre, le tout est recouvert d'une gaine isolante.
Il est largement utilisé pour la réalisation des réseaux locaux à topologie en bus, et permet un débit de 10 Mbits/s.

Il existe deux type de câble coaxial : fin et épais.


câble coaxial
âme
isolant
masse
blindage
gaine

Le câble fin possède un diamètre de 0.5 cm.
Chaque carte réseau est directement reliée au câble via un connecteur en T de type BNC. Les deux extrémités du réseau sont fermées par un bouchon de terminaison (constitué par une résistance de 50 Ohms).

Le câble coaxial épais (câble jaune) est relativement cher, lourd et rigide. Il possède un diamètre de 1 cm, et peut relier des stations distantes de 500 mètre, les deux extrémités du câble sont raccordées à un bouchon.

Câble coaxial





Câble coaxial fin



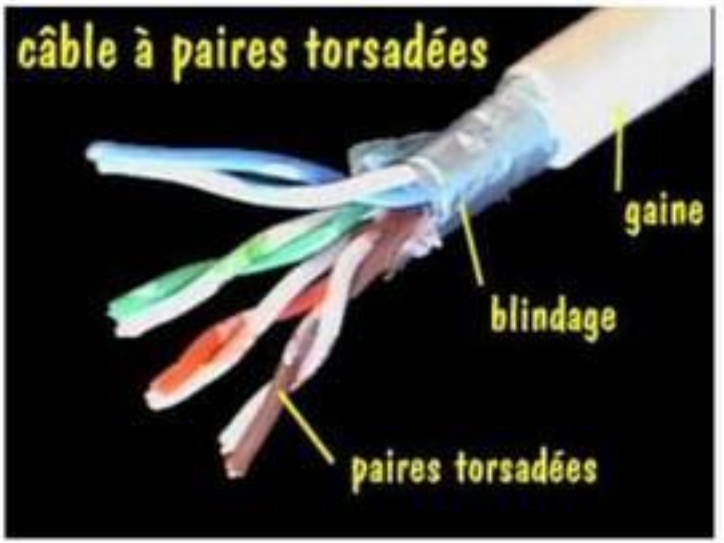
Connecteur BNC en T



Bouchon de terminaison

La paire torsadée:

C'est un câble téléphonique constitué initialement de deux fils de cuivre isolés et enroulés l'un sur l'autre. Actuellement, on utilise plutôt des câbles constitués de 2 ou de 4 paires torsadées. Chaque extrémité du câble doit être munie d'un connecteur RJ45.
Ce type de câble est très répondu, de connexion facile et d'un faible coût, mais il possède une faible immunité aux bruits. Pour améliorer les performances, on utilise la paire torsadée blindée, plus résistante aux perturbations électromagnétiques, et qui augmente considérablement le débit.


câble à paires torsadées
gaine
blindage
paires torsadées

Connecteur RJ45

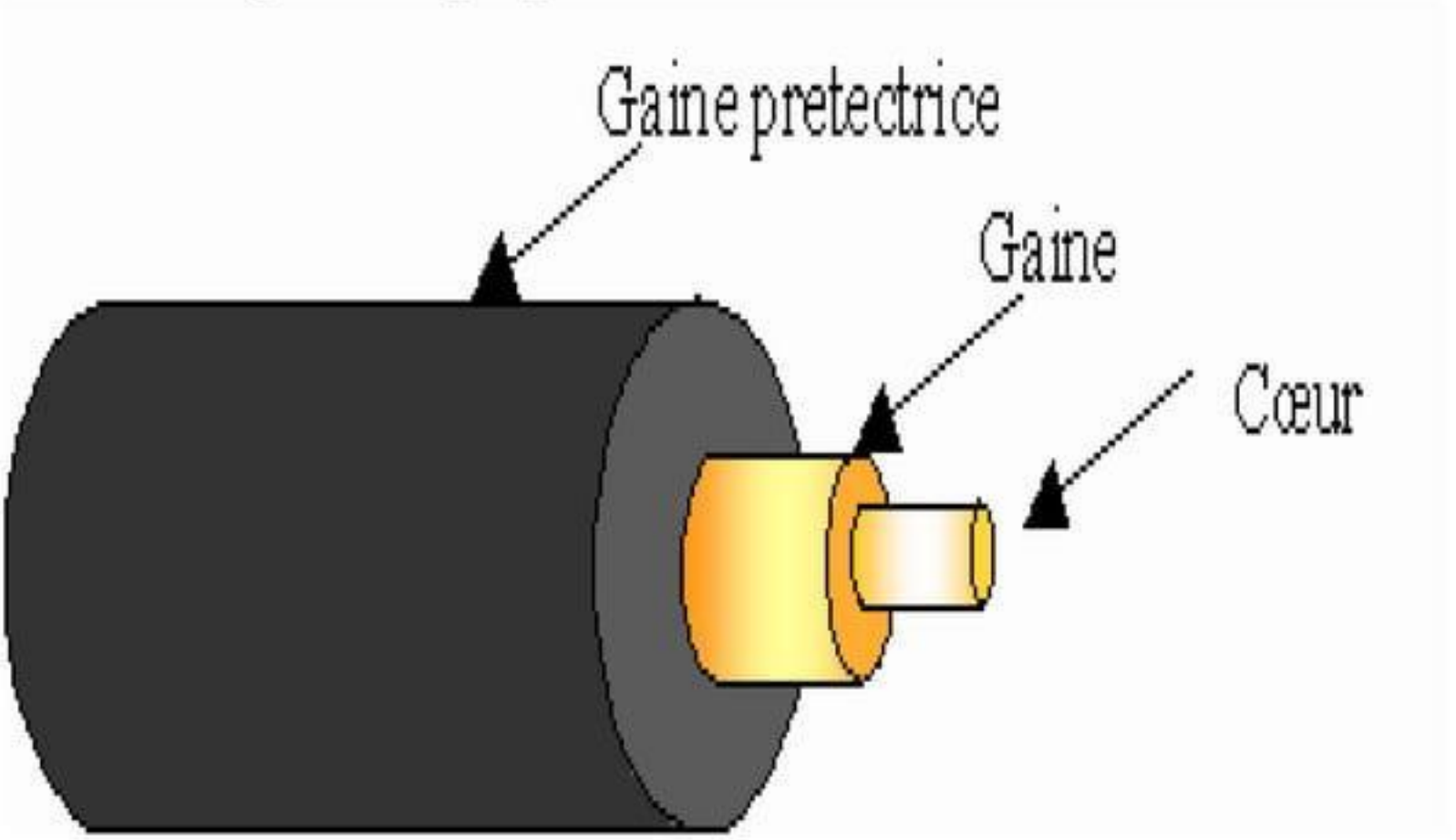


La fibre optique :

Le câble à fibre optique, constitué de fibres de verre, peut acheminer simultanément plusieurs milliers de messages, ces derniers sont codés numériquement en impulsions lumineuses et transmis sur de grandes distances le long de ces minces fibres.

La fibre optique permet de très grandes vitesses sur de grandes distances (1000 Mbits/s ou plus sur plusieurs kilomètres). Grâce à de telles vitesses, il devient possible de transmettre en temps réel des sons, et même des images animées.

Câble à fibres optiques



Les liaisons sans fil :

Dans un réseau, la transmission des informations entre deux ordinateurs par rayonnement par ondes radioélectriques ou par infrarouge est possible. Ce type de liaison peut rendre de grands services pour relier deux bâtiments proches l'un de l'autre.

La portée d'un signal radio peut être très grande : les grandes ondes sont capables d'assurer des liaisons internationales à haut débit, en utilisant des satellites géostationnaires.

Les signaux infrarouges, à la différence des ondes radio ne fonctionnent que sur de courtes distances. Ils peuvent cependant transmettre de gros volumes d'informations.

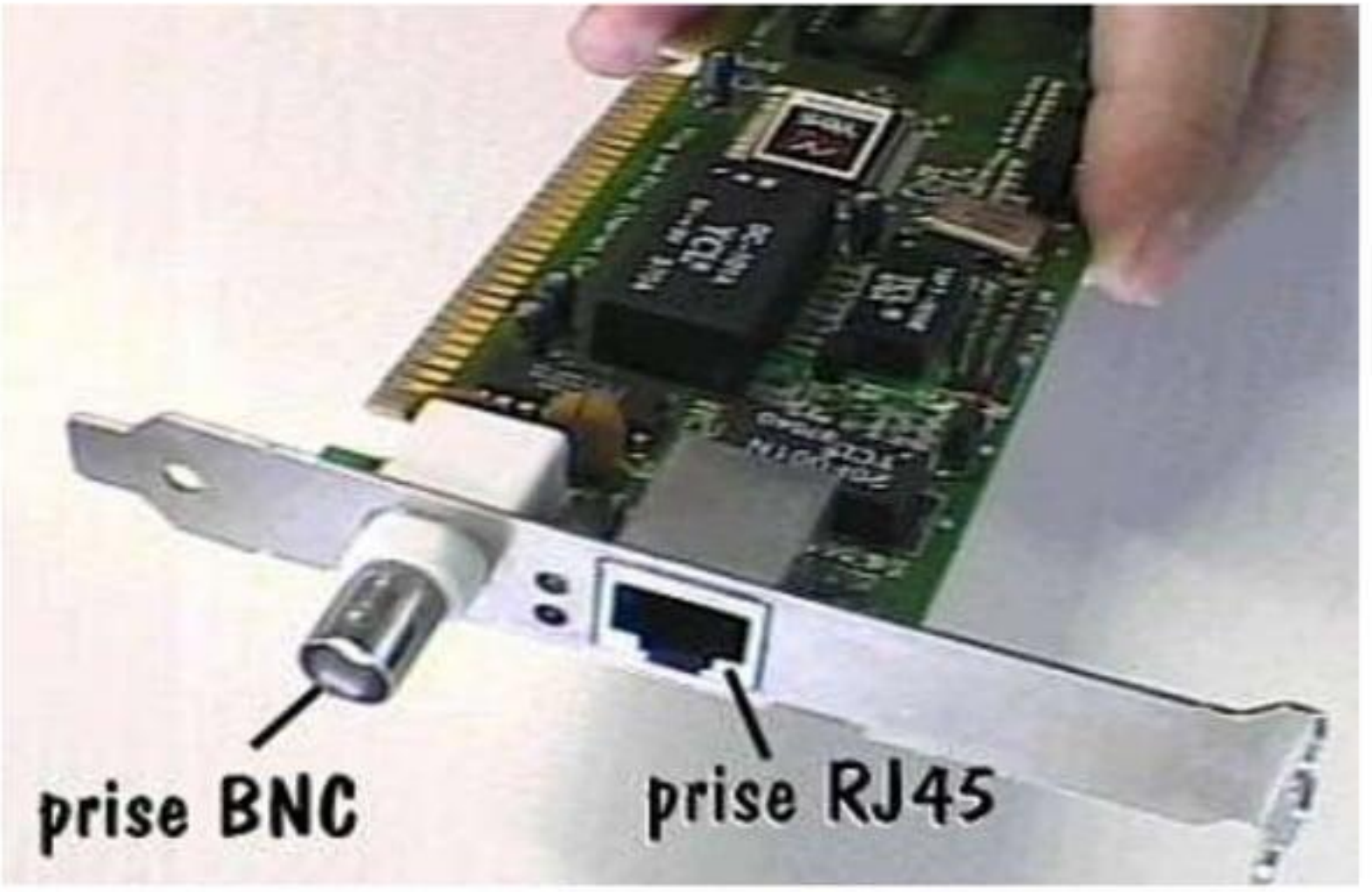
COMPOSANTES MATERIELLES D'UN RESEAU

- **Carte réseau.**
- **Serveurs.**
- **Postes clients.**
- **Imprimantes.**
- **Modems.**

Carte réseau

Une carte réseau est une carte d'extension (un circuit imprimé connectable à la carte mère via un bus informatique. Le but d'une carte d'extension est d'ajouter des capacités ou des fonctionnalités à un ordinateur.) d'ordinateur. Elle assure le rattachement d'un équipement informatique à un ensemble d'autres ressources connectées sur le même réseau. Les équipements communiquent sur le réseau au moyen de signaux qui doivent absolument respecter des normes.

CARTE RESEAU



SERVEUR

Un serveur est un ordinateur source, qui met ses ressources à la disposition d'autres ordinateurs sous forme de services ; à savoir : l'espace disque, les informations, l'accès à des périphériques (imprimantes, modems, etc.), les bases de données, la puissance de calcul, la sauvegarde centralisée, le courrier électronique, etc

Le serveur est considéré comme le centre d'un réseau. C'est le cerveau du réseau.

Il est composé des mêmes sous-ensembles qu'un ordinateur standard.

ÉQUIPEMENTS D'INTERCONNEXION DE RESEAU

L'interconnexion de réseaux peut être locale: les réseaux sont sur le même site géographique. Dans ce cas, un équipement standard (répéteur, routeur etc ...) suffit à réaliser physiquement la liaison. L'interconnexion peut aussi concerner des réseaux distants. Il est alors nécessaire de relier ces réseaux par une liaison téléphonique (modems, etc..).

- Répéteur.
- Le pont.
- Le Hub.
- Le Switch.
- Le routeur.
- La passerelle.